西南林业大学实践教学(实习)计划表

学院名称：大数据与智能工程学院（公章）

学　　期：2025-2026 第一学期

课程名称	面向对象程序设计 python		
实习时间	2025.12.22 - 2025.12.24	**实习天数**	3
实习地点	园林楼 217		
实习班级	数据科学与大数据技术 2024 级（2）班	**指导教师**	何鑫
实习人数	57	**分组情况**	第一组
实习要求	1. 要求学生成绩保存在数据库中； 2. 软件系统功能和相关技术建议相关讨论，但是代码应独立完成； 3. 认真独立撰写实习报告，实习报告中的图表应配合文字详细说明； 4. 按时提交实习报告，报告至少 2000 字		

实习内容	（一）2025.12.22： 1、首先明确了系统采用模块化设计的思路。考虑到数据持久化的要求，确定使用 MySQL 作为底层数据库。 2、编写了 StudentData 类，利用 mysql-connector 实现自动初始化功能。我设计了 students 表，涵盖学号（主键）、姓名及语文、数学、英语、Python 程序设计四门核心课程字段。 3、为了防止输入成绩时程序崩溃，加入了 try-except 异常处理机制，限制分数必须在 0-100 之间。 4、实现了按学号查询的功能，确保录入后的数据能即时回显，验证了 Python 与数据库连接的稳定性。 （二）2025.12.23： 1、完善了信息的修改与删除模块。在删除学生信息时，增加了一个“二次确认”的逻辑，防止因误操作导致数据库数据丢失。 2、引入 Pandas 库对数据库中的成绩进行深度加工，实现了按总分及单科成绩降序排列，并能提取前 10 名的学生名单。 3、利用 Pandas 的内置函数，自动计算班级各科及总分的平均分与方差。 （三）2025.12.24： 1、调用 Matplotlib 库，将原本枯燥的成绩数字转化为直观的分数段分布柱状图。 2、针对中文乱码问题，我通过配置 SimHei 字体库进行了优化。图表清晰展现了不及格、及格、中等、良好、优秀五个分数段的人数占比， 3、完成了 student_mian.py 的最终封装，测试了从录入到分析的完整闭环。 4、完成了实习报告、实习日志等报告的编写。

课程实习安排	（一）实习时间：2025.12.22 08:20-20:05 实习内容： 1、需求分析与环境部署：明确系统需具备持久化存储能力，在园林楼 217 机房搭建 Python 3.x 与 MySQL 环境，分析学生成绩管理的业务逻辑。 2、数据库底层构建：设计 students 表结构。编写 StudentData 类，实现数据库的自动初始化逻辑（CREATE TABLE IF NOT EXISTS），确保系统具备良好的移植性。 3、基础 CRUD 功能实现： 录入模块：开发 input_score 方法。为了增强系统稳定性，特别设计了基于 try-except 的计次验证逻辑（get_valid_score），确保输入的语文、数学等成绩在 0-100 之间，而非数字字符会被系统拦截。 查询模块：通过 SQL 参数化查询实现按学号精准调取信息，解决了初期遇到的数据库中文显示问题。 （二）实习时间：2025.12.23 08:20-20:05 实习内容： 1、数据维护与安全机制： 完善修改与删除功能。在 delete_student 模块中加入二次确认逻辑，防止因误输入导致学生档案被永久移除。 优化 update_score 方法，使其支持字段级选择修改，无需重填整条记录。 2、深度统计逻辑开发：引入 Pandas 库作为核心计算引擎。 排名算法：编写 rank_output 方法，利用 sort_values 对单科及总分进行多维度排序。 3、描述性统计分析：调用 Pandas 的 mean() 和 var() 函数，实时计算各科平均分与方差，用于评估班级整体成绩的波动幅度。 （三）实习时间：2025.12.24 08:20-20.05 实习内容： 1、数据可视化实战：使用 Matplotlib 绘制成绩分布报表。 利用 Pandas 的 cut 函数将学生划分为五个分段（不及格、及格、中等、良好、优秀）。绘制柱状图并在柱体上方自动标注人数占比。成功配置了 SimHei 字体库。 2、系统总调与报告撰写：将所有模块整合至 student_mian.py。进行全流程压力测试，确保在多数据量下系统不崩溃、数据库读写无冲突。整理实习数据资料，根据要求撰写报告，梳理项目开发中的逻辑难点及解决方案。